Solar Energy Management

für Home Assistant

Intelligente Solaroptimierung, EV-Ladung, Batteriemanagement und Lastspitzensteuerung — alles in einer Integration mit einem eleganten Echtzeit-Dashboard.

Version 2.7 · Home Assistant 2025.3+

github.com/belinea4071/solar_energy_management

Was ist SEM?

Solar Energy Management (SEM) ist eine umfassende Home-Assistant-Integration, die Ihre Solaranlage überwacht, die EV-Ladung optimiert, den Batteriespeicher verwaltet, Kosten verfolgt und alles in einem schönen Echtzeit-Dashboard visualisiert.

Solaroptimierung

Passt den EV-Ladestrom (6-32A) dynamisch an den Solarüberschuss an. Maximiert den Eigenverbrauch.

Batteriemanagement

4-Zonen-SOC-Strategie mit Prioritätsladung, Pufferzonen und automatischer Batterie-Unterstützung für EV-Ladung.

EV-Ladung

Solar-, Nacht- und Manuell-Lademodi. Intelligente prognosebasierte Nachtreduzierung. Sitzungsverfolgung mit Kostenzuordnung.

Lastspitzensteuerung

15-Minuten-Rolling-Peak-Tracking mit automatischer Lastabschaltung. Drag-and-Drop-Gerätepriorisierung.

Kostentracking

Tägliche, monatliche und jährliche Kosten-/Ersparnisse-/Erlösverfolgung. Dynamische Tarife. Leistungspreise.

Umweltauswirkung

CO2-Vermeidung und Bäume-Äquivalent-Berechnung. Wachsendes Icon von Spross bis Wald.

Unterstützte Hardware

- **Wechselrichter:** Huawei SUN2000, SolarEdge, Fronius und jeder Wechselrichter mit HA-Integration
- **Batterien:** Huawei LUNA2000, BYD, Tesla Powerwall und weitere
- **Wallboxen:** KEBA P30, Easee, go-eCharger, Wallbox, Tesla Wall Connector
- **Stromzähler:** Jeder Smart Meter mit Leistungs- und Energiesensoren in HA

Dashboard

SEM generiert ein 7-Tab-Dashboard mit einheitlichem Glasmorphismus-Dunkelmodus. Alle Karten haben Punktraster-Hintergründe, radiale Verläufe, Glow-Effekte und sanfte Hover-Übergänge.

Tab	Beschreibung
Home	Animiertes Systemdiagramm mit Geräteknoten, Solar-Übersichtskarte, 7-Tage-Diagramm, Wetter, Empfehlungen
Energie	Sankey-Flussdiagramm, Eigenverbrauch-/Autarkie-Anzeigen, Donut-Diagramm, 24h-Leistung, CO2, Bäume
Batterie	SOC-Radialwertanzeige, Lade-/Entladeverlauf, SOC-Zonen-Konfiguration
EV	Ladestatus, Sitzungsenergie und -kosten, Solaranteil, Lebenszeitstatistiken
Steuerung	Drag-and-Drop-Ladepriorität, EV-/Batterie-/Solar-/Tarifeinstellungen, Beobachtermodus
Kosten	Heute/Monat/Jahr-KPIs, Zeitraumwahl, Kosten- und Spardiagramme, Leistungspreis, Tarife
System	Gesundheitsdiagnose, Sensorverfügbarkeit, Konfigurationszusammenfassung

Eigene Karten

SEM enthält 6 eigene Lovelace-Karten, speziell für das Dashboard entwickelt:

- **Systemdiagramm** — animiertes SVG mit Hub-Spoke-Layout, Glow-Ringen, Flussdots, Geräteknoten
- **Solarübersicht** — Produktionsmetriken mit animiertem SVG-Glühring und Prognose
- **Wetter** — Live-Uhr, Wetterbedingungen, farbige Temperatur-Vorhersagebalken
- **Diagrammkarte** — Chart.js-basiert mit 6 Voreinstellungen (Kosten, Ersparnisse, Energie, Leistung, Batterie, EV)
- **Zeitraumwahl** — Datumsbereichsauswahl, die alle Diagrammkarten steuert
- **Ladepriorität** — Drag-and-Drop-Gerätereihenfolge mit Echtzeit-Leistungsanzeige

Farbschema

- Solar (Orange)
- Netzbezug (Stahlblau)
- Netzeinspeisung (Violett)
- Batterieentladung (Teal)
- Batterieladung (Rosa)
- Hausverbrauch (Cyan)
- EV-Ladung (Grün)

Sensoren & Daten

SEM erstellt über 150 Sensoren in verschiedenen Kategorien, alle integriert mit dem HA Energy Dashboard.

Kategorie	Anzahl	Beispiele
Leistung	9	Solar, Netz, Batterie, EV, Hausverbrauch (W)
Tagesenergie	7	Solarertrag, Netzbezug/-einspeisung, Batterie, EV, Haus (kWh)
Monatsenergie	6	Alle Quellen pro Monat aggregiert (kWh)
Jahresenergie	7	Jahressummen, Rücksetzung am 1. Januar (kWh)
Energieflüsse	9	Solar-zu-Haus, Solar-zu-EV, Netz-zu-Batterie usw. (W + kWh)
Tageskosten	5	Importkosten, Ersparnisse, Exporterlöse, Nettokosten (CHF)
Monatskosten	4	Monatlich aggregierte Finanzen (CHF)
Jahreskosten	5	Jahressummen (CHF)
Umwelt	5	Tägliches/jährliches/gesamtes CO2 (kg), Bäume-Äquivalent
Leistung	4	Eigenverbrauch, Autarkiequote, Effizienz (%)
Ladung	10	Status, Strategie, Strom, Sitzung Energie/Kosten/Solaranteil
Prognose	8	Heute/Morgen kWh, Spitzenzeit, Überschussfenster

Lademodi

☀️ Solarladen

Passt den EV-Strom dynamisch an den Solarüberschuss an. Pausiert bei Wolken, startet automatisch neu.

🌙 Nachtladen

Netzladung während Schwachlastzeiten (konfigurierbares Fenster). Intelligente Prognose-Reduzierung bei sonnigem Morgen.

🔋 Batterie-Assist

Bei hohem SOC unterstützt die Batterie die Solarladung, um EV-Ladung auch bei Wolken aufrechtzuerhalten.

👁 Beobachtermodus

Nur-Lese-Überwachung — SEM erfasst alle Daten, sendet aber keine Befehle an die Hardware.

Installation

SEM nutzt das HA Energy Dashboard als primäre Konfigurationsquelle. Es erkennt automatisch Solar-, Netz-, Batterie- und Gerätesensoren. Der 3-Schritt-Einrichtungsassistent fragt nach EV-Sensoren, Batteriekapazität und Spitzenlimit — alles andere verwendet intelligente Standardwerte.